

Serveis Web i transferència de fitxers



Referències:

https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_asx_m08_/web/fp_asx_m08_htmlindex/index.html

<http://www.alcancelibre.org/staticpages/index.php/09-como-vsftpd>

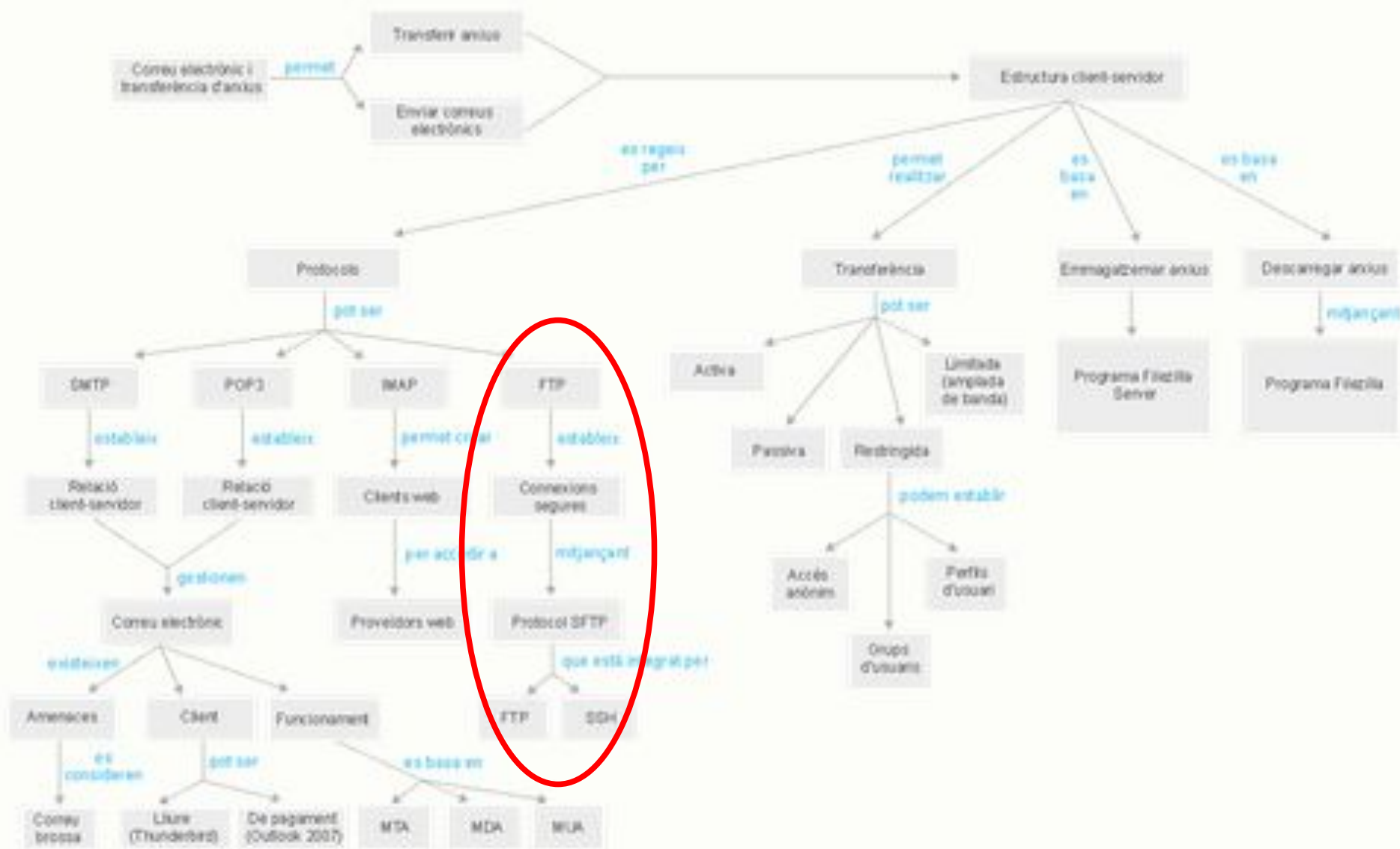
<http://usuariodebian.blogspot.com.es/2010/10/vsftpd-very-secure-ftp-daemon.html>

http://informatica.iessanclemente.net/manuais/index.php/Instalaci%C3%B3n_de_Servidor_FTP_vsftpd_en_Debian

<https://security.appspot.com/vsftpd.html>

<http://slacksite.com/other/ftp.html>

http://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol



0. Introducció



En la unitat “Serveis Web i transferència de fitxers”, es mostra com l’administrador pot posar en funcionament i mantenir actualitzats servidors que proporcionin diferents serveis (com el **servei de transferència de fitxers (ftp →file transfer protocol)** i els **servidors web**), i com es configura un equip per actuar de client i fer ús d’aquests serveis. **A dia d'avui encara s'utilitza en alguns contextos, encara que de cara a intercanviar fitxers entre usuaris solen utilitzar-se més altres alternatives com el P2P o l'allotjament al núvol.**



Apache httpd 2.4.62 Released



Download
FileZilla Client

All platforms

Download
FileZilla Server

Windows only

<https://httpd.apache.org/>

<https://howtoforge.es/como-instalar-un-servidor-ftp-seguro-con-vsftpd-en-debian-12/>

Ubicación en la pila de protocolos	
Aplicación	FTP
Transporte	TCP
Red	IP

0. Introducció

El creixement d'Internet ha comportat una evolució força important de les aplicacions i dels continguts mateixos.

Això ha provocat que les aplicacions tradicionals hagin esdevingut aplicacions web enfocades a l'usuari final.

El web 2.0 és la representació de l'**evolució de les aplicacions tradicionals cap a aplicacions web enfocades a l'usuari final**. Es tracta d'aplicacions que generen col·laboració i serveis que substitueixen les aplicacions d'escriptori (**interacció amb l'usuari**).

la Web 3.0 es basa en algorismes de consens i entre parells com a base. Una part clau del consens distribuït per a la Web 3.0 **ve en forma de tecnologia blockchain**. Fa ús del **protocol de transport QUIC** per reemplaçar TCP/IP i proporcionar més resiliència, rendiment i escalabilitat. També està preparat per fer servir IPv6

<https://www.cloudflare.com/es-es/learning/ddos/what-is-a-quic-flood/>

1. Introducció FTP

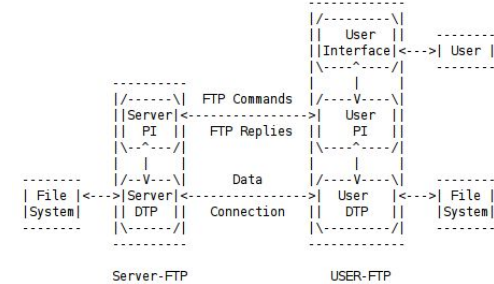
En aquesta unitat coneixerem les **eines** que els usuaris d'una xarxa local o d'Internet poden utilitzar **per a la transferència d'informació en forma d'arxius**.

Els **servidors FTP** permeten que els usuaris posin a disposició d'**altres usuaris** de la xarxa tot un conjunt d'**arxius**, sense importar la seva ubicació ni el SO que facin servir.

Els **clients FTP** són les eines que hauran d'**utilitzar els usuaris per accedir als servidors FTP** que contenen els diferents arxius de dades que vulguin recollir o consultar.

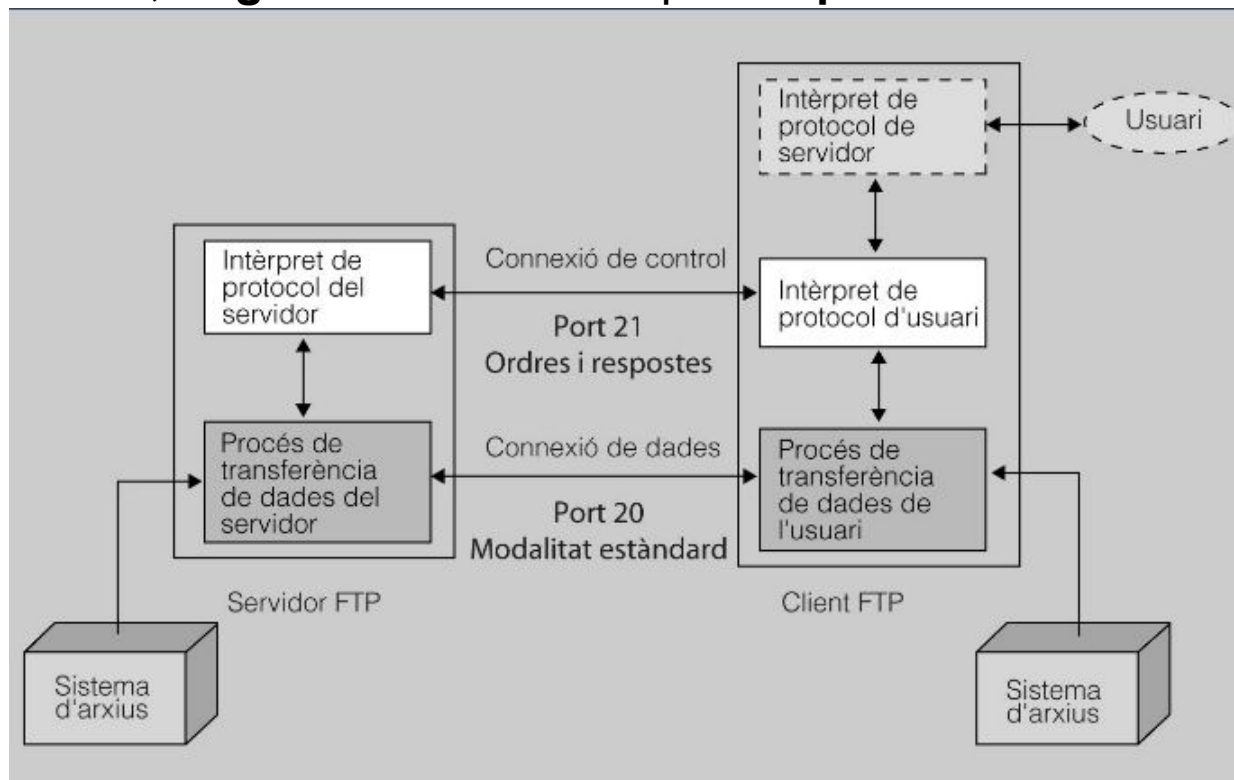
FTP s'acostuma a utilitzar per pujar a Internet les pàgines web un cop elaborades i dissenyades perquè puguin estar accessibles per al públic des d'Internet.

1. Introducció FTP



NOTES: 1. The data connection may be used in either direction.
2. The data connection need not exist all of the time.

És a partir d'aquí que l'usuari ha de disposar de les eines adequades per compartir tot allò que consideri interessant. El protocol FTP està **dissenyat per permetre la càrrega i la baixada d'arxius en un servidor FTP i que estiguin a disposició de tothom i, en alguns casos, tinguin les claus adequades per accedir-hi.**



1. Introducció FTP

A partir de 1995 ja **no és necessari conèixer les comandes de FTP**, ja que aquest protocol **es pot fer servir escrivint la URL** (*uniform resource locator*) del servidor **al que ens volem connectar** des del navegador o **utilitzar programari especialitzat**.

Per establir la connexió, s'ha de proporcionar una identificació (**usuari**) i una **contrasenya** subministrades pel responsable del servidor FTP o **fer servir l'usuari "anonymous" si existeix**. Quan la transferència d'arxius s'ha acabat, la connexió s'acaba automàticament.

Per defecte un servidor FTP utilitza els ports 20 i 21. El port **20** és utilitzat pel **flux de dades** entre el client i el servidor, i el port **21** pel **flux de control**, és a dir, per enviar les ordres des del client fins al servidor.

Existeixen 2 mètodes, **el mode actiu i el mode passiu**.

<http://tools.ietf.org/html/rfc959>

<http://slacksite.com/other/ftp.html>

1. Introducció FTP

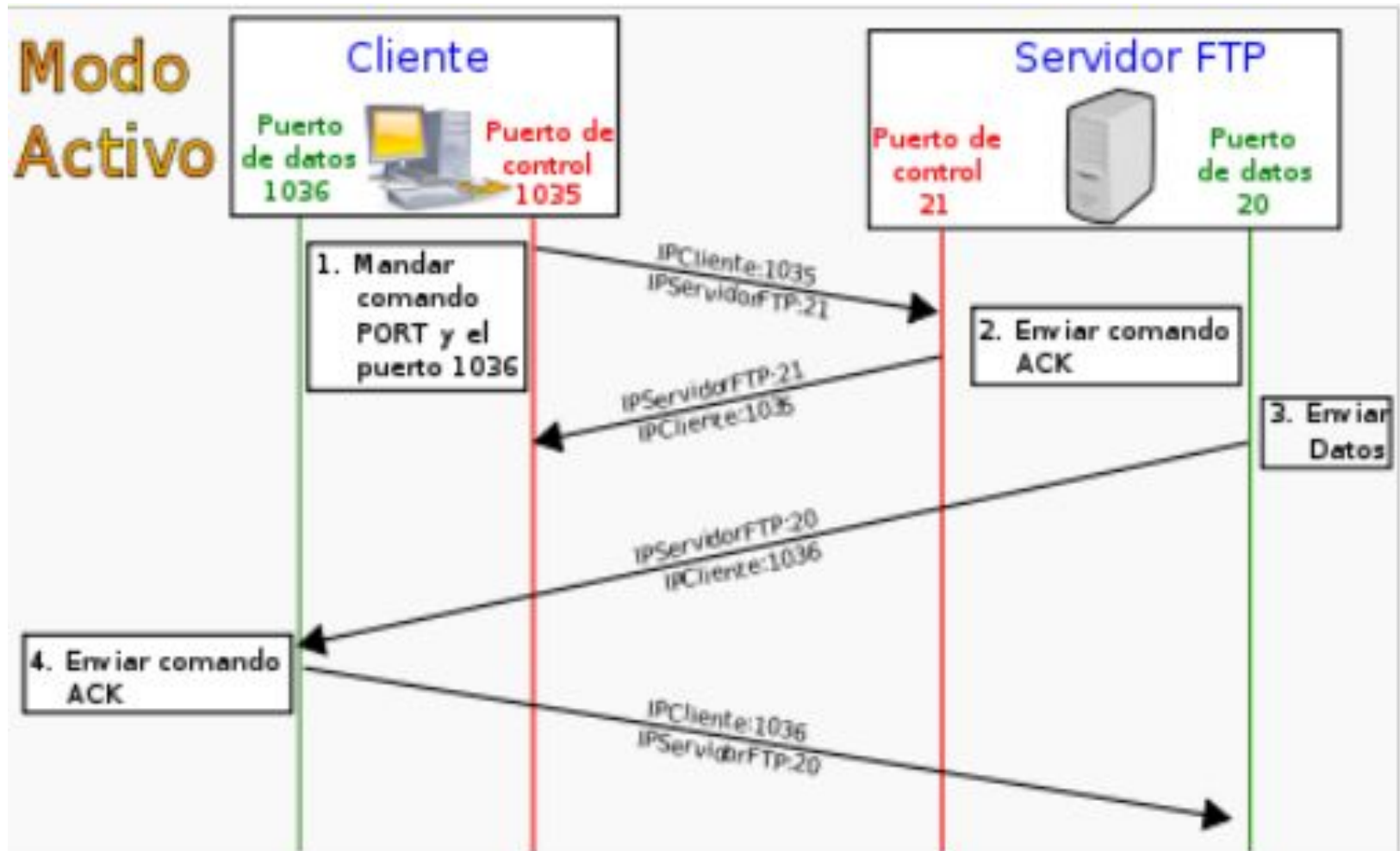
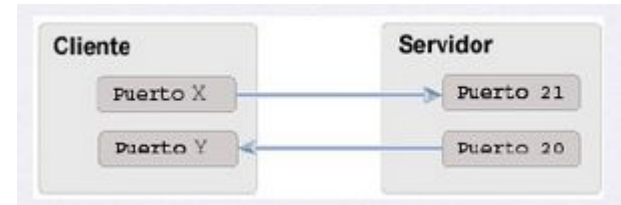
En mode actiu.

El **servidor sempre crea el canal de dades en el seu port 20** , mentre que en el costat del **client** el canal de dades s'associa a un **port aleatori més gran que el 1024** . Per a això, el client mana una ordre PORT al servidor pel canal de control indicant-li aquest nombre de port , de manera que el servidor pugui obrir una connexió de dades per on es transferiran els arxius i els llistats, al port especificat .

Això té un greu **problema de seguretat**, i és que **la màquina client ha d'estar disposada a acceptar qualsevol connexió d'entrada en un port superior al 1024**, amb els problemes que això implica si tenim l'equip connectat a una xarxa insegura com Internet. De fet, els tallafocs que s'instal·lin en l'equip per evitar atacs segurament rebutjaran aquestes connexions aleatòries. **Per solucionar això es va desenvolupar el mode passiu** .

1. Introducció FTP

En mode actiu.



Active FTP :
command : client >1023 -> server 21
data : client >1023 <- server 20

1. Introducció FTP

En mode actiu.

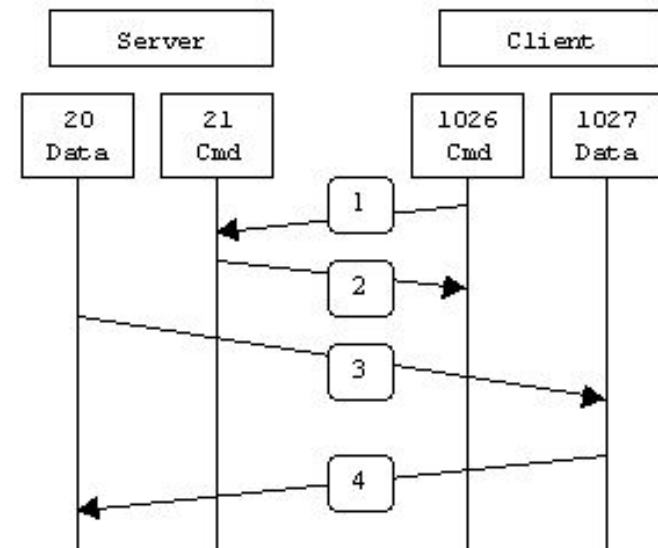
El client es connecta des d'un port aleatori no privilegiat ($N > 1024$) al port de control del servidor (21)

El client comença a escoltar al port $N+1$ i envia aquest port de control al servidor.

El servidor es connectarà al client al port $N+1$ des del seu port de dades (20)

Aquí tenim un exemple de connexió:

- El port de control del client (1026) es connecta al port de control del servidor (21) i envia el nombre del port de dades (1027)
- El servidor respon amb un ACK al port de control del client
- El servidor inicia una connexió entre el seu port de dades (20) i el port de dades del client (1027)
- El client respon amb un ACK al servidor



1. Introducció FTP

Mode passiu

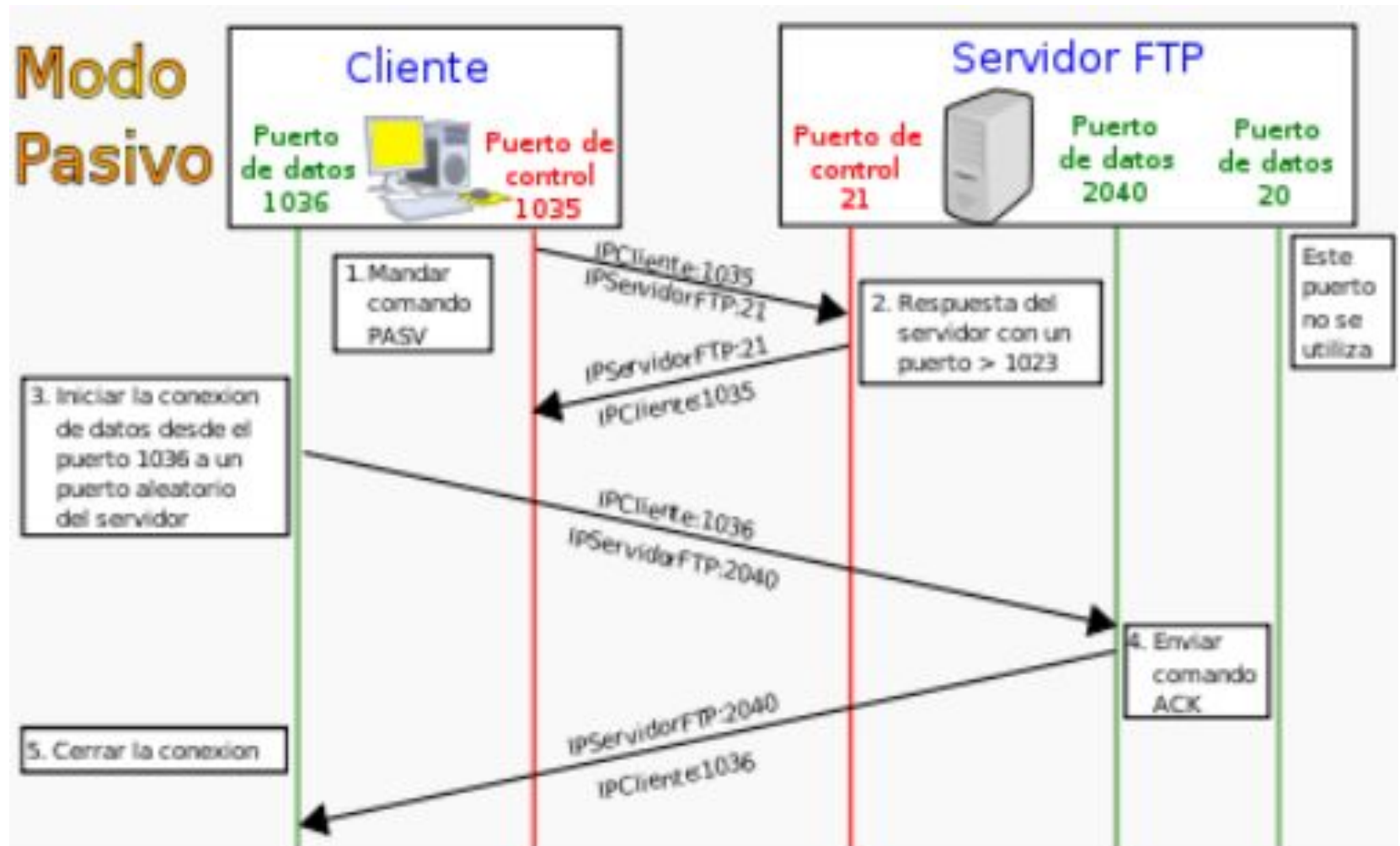
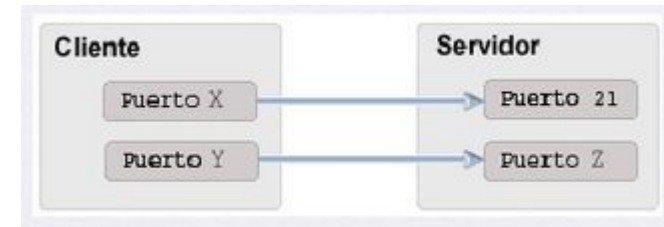
Quan l'usuari estableix la connexió per a la transmissió de dades, es realitza un procés paral·lel, mitjançant **el port d'ordres (21), en el qual s'indica al servidor FTP quin serà el port del nostre ordinador que escoltarà o *rebrà les dades*. Llavors, si baixem algun arxiu, el servidor iniciarà la transmissió de dades des del seu port 20 al port que el nostre ordinador li hagi indicat.**

En el mode passiu, és l'ordinador de l'usuari o client qui sol·licita, en primer lloc, que l'ordinador que actua com a servidor obri un dels seus ports per establir-hi la connexió de dades i poder penjar o baixar arxius.

Al següent exemple, quan el client envia una ordre PASV sobre el canal de control, el servidor FTP li indica pel canal de control, el port (entre 1024 i 65535 del servidor, a l'exemple el 2040) al qual ha de connectar el client . El client inicia una connexió des del port següent al port de control (Exemple: 1036) cap al port del servidor especificat anteriorment (Exemple:2040).

1. Introducció FTP

Mode passiu



1. Introducció FTP

Mode passiu

Abans de cada nova transferència tant en la manera Actiu com en el Passiu , el client ha d'enviar una altra vegada un comandament de control (PORT o PASV, segons la manera en què hagi connectat), i el servidor rebrà aquesta connexió de dades en un nou port aleatori (si està en mode passiu) o pel port 20 (si està en mode actiu). En el protocol FTP existeixen 2 tipus de transferència en ASCII (caràcters imprimibles, per exemple html, les imatges no, fitxers generats per un processador de text no) i en binaris (fitxers comprimits, imatges, audio...)

En el cas de vsftpd, es pot definir un rang arbitrari de ports per a connexions passives utilitzant les opcions pasv_min_port i pasv_max_port. Aquest és el mètode recomanat per a servidors d'accés públic.

Extensión de archivo	Tipo de transferencia
txt (texto)	ascii
html (página WEB)	ascii
doc (documento)	binario
ps (postscript)	ascii
hqx (comprimido)	ascii
Z (comprimido)	binario
ZIP (comprimido)	binario
ZOO (comprimido)	binario
Sit (comprimido)	binario
pit (comprimido)	binario
shar (comprimido)	binario
uu (comprimido)	binario
ARC (comprimido)	binario
tar (empaquetado)	binario

1. Introducció FTP

Passive FTP :

command : client >1023 -> server 21

data : client >1024 -> server >1023

Mode passiu

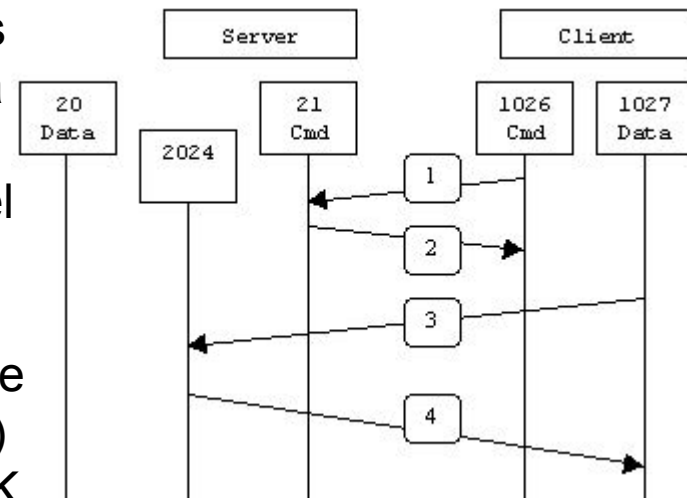
- El client obre dos ports aleatoris no privilegiats ($N > 1024$ i $N+1$)
- El primer port (port de control) es connecta al port 21 del costat del servidor (port de control) i envia la comanda PASV
- Després, el servidor obre un port aleatori no privilegiat ($P > 1024$) i envia la comanda PORT P al client
- Finalment, el client inicia una connexió des del port $N+1$ al port P al servidor per a transferir dades

Exemple → El port de control del client (1026) es connecta al servidor al port de control (21) i envia la comanda PASV

→ El servidor respon al client amb el port 2024, el port aleatori de dades obert per a connexions de dades

→ El client inicia una connexió des del seu port de dades (1027) al port de dades del servidor (2024)

→ Finalment, el servidor envia de tornada un ACK al port de dades del client



2. Client FTP

Antigament amb el mateix navegador web podíem fer servir el protocol ftp. Exemple connexió amb l'usuari "anonymous" de la Universitat de València

<ftp://ftp.uv.es/pub>

[ftp://usuari:contrasenya@màquina:port/directori\(/arxiu\)](ftp://usuari:contrasenya@màquina:port/directori(/arxiu))

Si fem això últim, hem d'anar amb compte perquè la contrasenya es veurà.

Índice de <ftp://ftp.uv.es/pub/>

 Subir al directorio superior.

Nombre	Tamaño	Última modificación
 INDICE	2 KB	22/09/1995 0:00:00
 antivirus		02/06/2004 0:00:00
 biologia		02/06/2004 0:00:00
 doc		02/06/2004 0:00:00
 econom		02/06/2004 0:00:00
 erl-clients		02/06/2004 0:00:00
 explo		17/07/2002 0:00:00
 ham		02/06/2004 0:00:00
 linux		02/06/2004 0:00:00
 mac		02/06/2004 0:00:00
 mirror		02/06/2004 0:00:00

- **Usuari:** demo
- **Contrasenya:** password

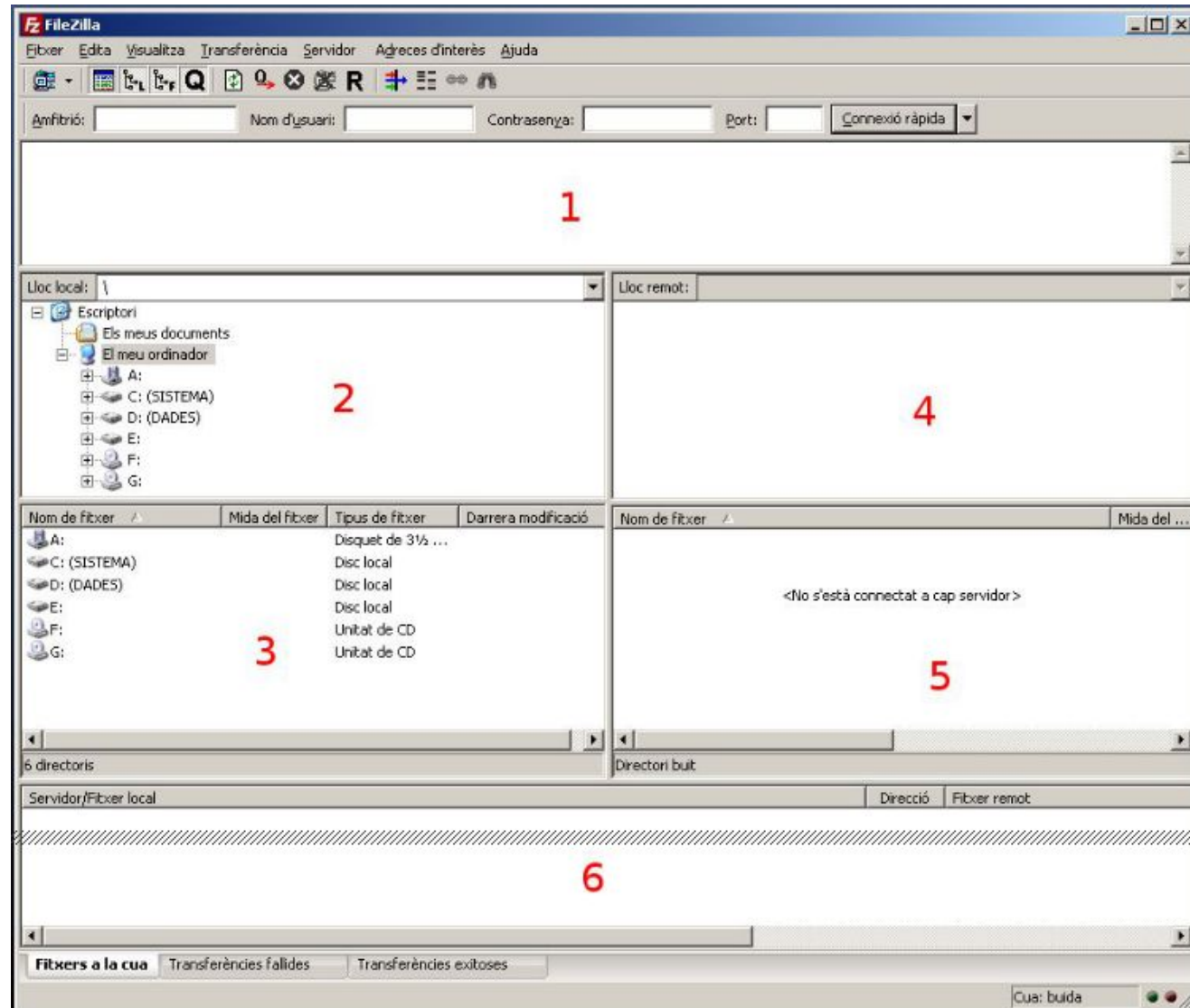
2. Client FTP

<https://filezilla-project.org/download.php>

Actualment hem de
fer servir un client.
Un dels clients FTP
més coneguts és el
Filezilla o WinSCP

...

<https://filezilla-project.org/>



2. Client FTP

Haurem d'inserir l'**adreça del servidor FTP** amb què treballarem i el port d'accés. A més, haurem d'introduir el nom d'**usuari** i la **contrasenya** que haguem escollit per a aquest servidor concret i **port si l'hem modificat**.

La finestra del Filezilla es divideix en diversos **marcs**:

1.-**Espai d'informació dels successos**. Informa de les operacions dutes a terme pel programa. Si una transferència falla, en aquesta zona apareixerà un missatge d'error explicatiu (en anglès).

2.-Quadre que mostra els **directoris locals**.

3.-Quadre que mostra el **contingut del directori seleccionat en el punt 2**

4.-Quadre que mostra els **directoris del lloc remot**

5.-Quadre que mostra el **contingut del directori seleccionat en el punt 4**

6.-**Cua de transferència de fitxers**

3. Servidor FTP

A la xarxa, hi ha molts servidors que ofereixen la possibilitat d'allotjar fitxers en els seus servidors.

Quan configurem el servidor podrem triar el directori del nostre ordinador que s'estableixi per defecte cada cop que es realitzi la connexió.

El protocol FTP ofereix la possibilitat d'atorgar diferents permisos d'execució, lectura i escriptura, als arxius, i alhora establir tres tipus d'usuaris (*propietari, grup i altres*)

Per començar a treballar amb el servidor FTP el primer que hem de fer és instal·lar-lo al nostre Sistema Operatiu.

Exemple Debian i Ubuntu. **Very Secure FTP Daemon (VSFTPD).**

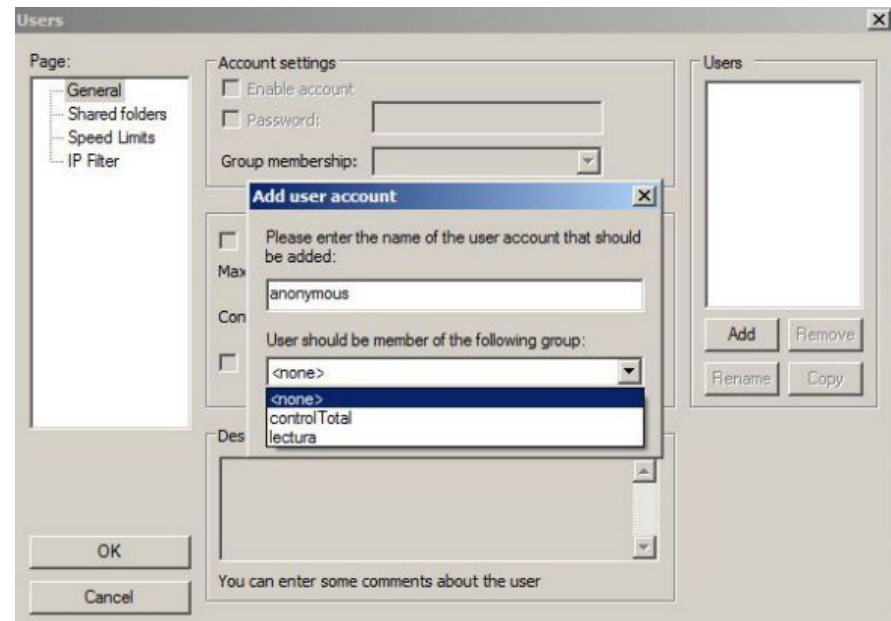
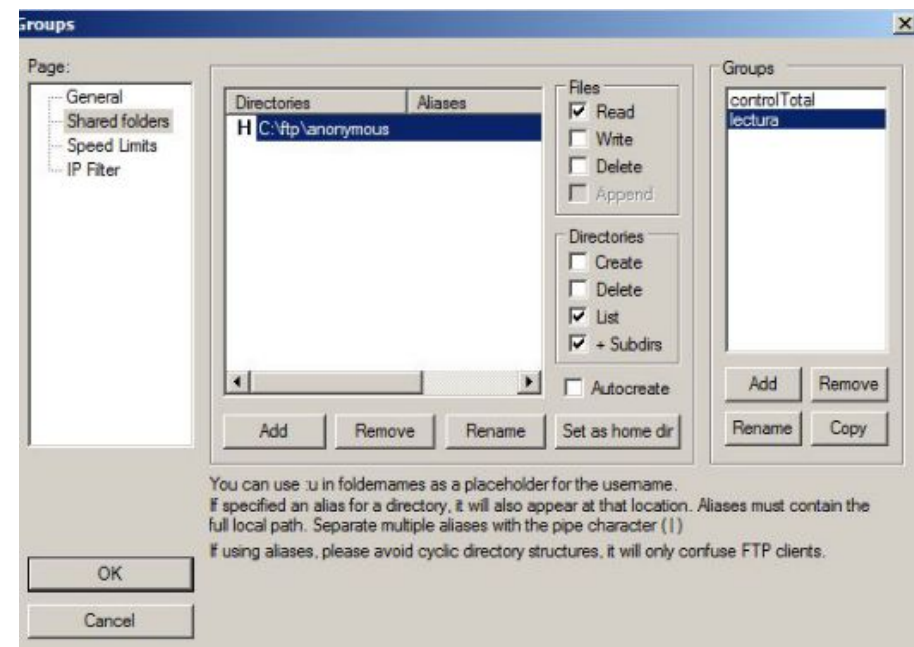
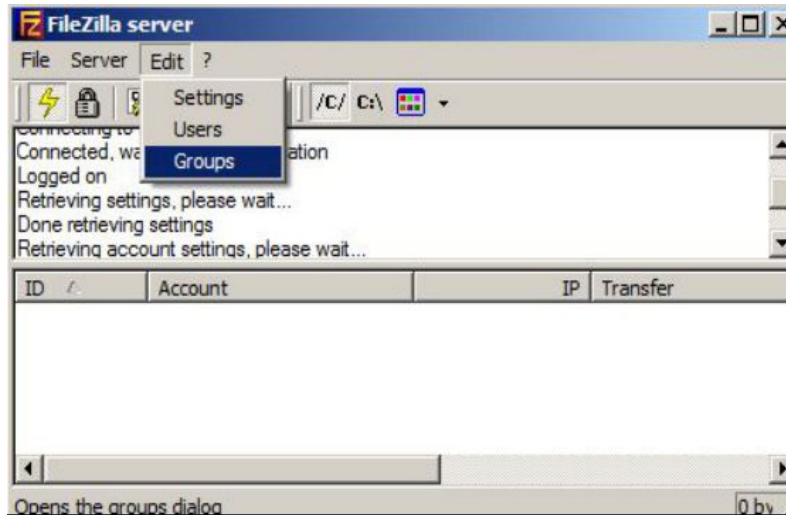
```
$ sudo (aptitude o apt-get o) apt install vsftpd
```

```
$ sudo geany /etc/vsftpd.conf
```

```
$ sudo systemctl restart vsftpd
```

3. Servidor FTP

Ex. Windows.“Filezilla_Server”.



4. Servidor VSFTPD

Per instal·lar vsftpd hem de fer: http://www.server-world.info/en/note?os=Debian_7.0&p=ftp
https://www.server-world.info/en/note?os=Debian_12&p=ftp&f=1

#apt update && apt upgrade -y

#apt install vsftpd -y

Arxius de configuració.

/etc/vsftpd.chroot_list → Llista que definirà usuaris a engabiar o no a engabiar, depenent de la configuració.

/etc/vsftpd.conf → Fitxer de configuració de vsftpd. Fer un Backup.

/etc/vsftpd/denied_users → Llistat d'usuaris que no podran fer servir ftp

#cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf_Backup

El fitxer **/etc/vsftpd.chroot_list** és **inexistent**, per la qual cosa és **convenient crear-lo abans de començar a treballar amb la configuració**. Si no el fem potser el servidor no funcionarà correctament. [vídeo Instalación VSFTPD y cómo enjaular usuarios](#)

#touch /etc/vsftpd.chroot_list

<http://vsftpd.beasts.org/>

https://www.server-world.info/en/note?os=Debian_12&p=download

4. Servidor VSFTPD

Existeixen 2 tipus d'usuaris:

Usuaris Autenticats → aquells que **disposen d'un compte a la màquina que ofereix el servei ftp**. En la manera autenticat un usuari ha de tenir un compte i una contrasenya. Per fer-los sense que siguin usuaris de màquina (Usuaris Virtuals) consulta:

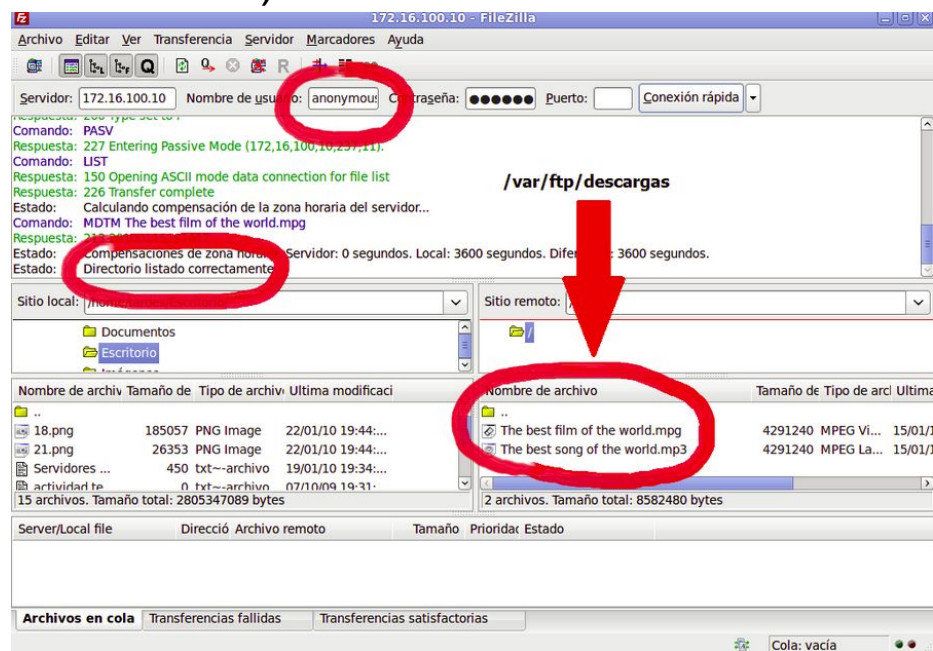
<https://howtoforge.es/como-instalar-un-servidor-ftp-seguro-con-vsftpd-en-debian-12/>

Usuaris Anònims → **Un usuari anònim accedeix al servei FTP sense indicar usuari ni contrasenya**. Qualsevol usuari que intenti connectar-se al servidor i fiqui una contrasenya simbòlica tindrà accés com a usuari “anonymous o ftp”. Tenen **accés a una part limitada del sistema**. Si això no funciona prova l'accés al servidor mitjançant un client remot amb usuari per defecte=“**anonymous**” i el password **en blanc** o “**ftp**” i enviat una **adreça de correu** electrònic com a contrasenya.

4. Servidor VSFTPD

Concepte de Jail (Gàbia)

Cal tenir en compte que un compte d'usuari de Linux amb la configuració per defecte pot navegar per gran part del sistema. Perquè això no succeeixi i només accedeixi al lloc on vulguem l'hem engabiar (procés chroot → change root, que agafa per directori arrel “/” aquell que li especifiquem, per exemple /var/www/www.cicles.com).



Per defecte /home/ftp és el directori que compartirà. També pot ser /srv/ftp

4. Servidor VSFTPD

Pel correcte funcionament de vsftpd, millor dit dels permisos per accedir als diferents directoris, haurem de disposar d'**usuaris i grups d'usuaris**. Al crear l'usuari **crearem el seu directori personal** (el crearem a un lloc diferent dels usuaris de màquina per tenir-los ordenats, a més el més normal és engabiar-los per a que només puguin accedir a les seves dades (directori personal), ja veurem més endavant com es fa això), **l'afegirem al grup que correspongui i no l'assignarem shell. L'usuari quedarà engabiat al directori que s'hagi especificat como home al crear-lo .**

Per exemple:

```
#groupadd ftp → potser ens diu que existeix  
adduser crea tot ell solet de manera automàtica (millor no afegir el grup)  
#adduser --ingroup ftp --shell /bin/false --home /home/ftp/usuariFtp  
--force-badname usuariFtp
```

També podem fer servir useradd però hem de crear la seva home i el password de manera manual o fer servir -m i donar-li permisos:

```
#mkdir /home/ftp/usuariFtp2  
#useradd -g ftp -s /bin/false -d /home/ftp/usuariFtp2 usuariFtp2  
#passwd usuariFtp2  
#chown usuariFtp2 /home/ftp/usuariFtp2 → si volem afegir el grup  
usuariFtp2:ftp i també el podem fer recursiu amb -R
```

4. Servidor VSFTPD

listen=NO

listen=YES → Si volem que s'iniciï automàticament

#systemctl enable vsftpd

--no-create-home → No crea el directori personal, inclús si no existeix.

#geany /etc/vsftpd.conf

S'estructura amb directiva=valor, sense espais abans o després del “=”. Els valors que poden adoptar poden ser numèrics, cadenes o booleans (YES o NO). Per comentar una línia fem servir “#”

Habilitar l'accés als usuaris anònims (anonymous o ftp). Per major seguretat posar NO.

anonymous_enable=YES

#indicar si els usuaris anònims poden pujar continguts.

anon_upload_enable=NO

#indicar si els usuaris anònims poden crear directoris

anon_mkdir_write_enable=NO

Permetre l'accés d'usuaris locals als seus directoris privats:

local_enable=YES

Permetre el mode escriptura:

write_enable=YES

Màscara del directori:

local_umask=022 → l'adaptem als permisos que ens demanin

4. Servidor VSFTPD

Els permisos que es donen als fitxers i directoris al moment de crear-los depenen d'una màscara que es pot definir amb l'ordre **umask**. La màscara s'expressa en forma octal, i per saber els permisos resultants s'ha d'aplicar una operació bit a bit.

Per exemple, considerem l'ordre *umask 066*. Això significa que a l'usuari no se li treu cap permís, i al grup i a la resta se'ls treu lectura i escriptura. Així, quan creem un fitxer nou, tindrà els permisos:

$$666 - 066 = 600$$

Fixeu-vos que en els fitxers, el permís d'execució mai es dóna per defecte. En canvi, per un directori, quedaria:

$$777 - 066 = 711$$

Però atenció, perquè això no és una resta directa, és una desactivació de bits.

Si considerem la màscara 043:

$$666 - 043 = 624$$

$$777 - 043 = 734$$

Habitualment, l'ordre *umask* s'utilitza en els scripts d'inici de sessió dels usuaris.

4. Servidor VSFTPD

Missatge de benvinguda: **ftpd_banner=Benvinguts al Servidor FTP d'aquest lloc.**

Engabia als usuaris dins del seu propi directori personal. Millora la seguretat.

chroot_local_user=YES

#Establim la llista d'usuaris que quedaran exclosos de chroot() a l'arxiu que #indiquem

chroot_list_enable=YES

chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list

Es pot definir un rang arbitrari de ports per a connexions passives (entre la 1024 i la 65535, també s'hauran d'habilitar al tallafocs si tenim) utilitzant les opcions **pasv_min_port** i **pasv_max_port**. S'han d'afegir a l'arxiu si les volem fer servir. Aquest és el mètode recomanat per a servidors d'accés públic.

Exemple amb 10 ports:

pasv_min_port=30300

pasv_max_port=30309

4. Servidor VSFTPD

Per controlar l'amplada de banda (BW), hem d'afegir les següents línies (amb els valors donats en bytes per segon → $524288/1024 = 512\text{KB}$)

#Per limitar als usuaris anònims

anon_max_rate=524288

#Per limitar als usuaris locals a 1MB

local_max_rate=1048576

#Per limitar el nº d'usuaris simultanis exemple a 10

max_clients=10

Per establir el nº màxim de connexions des d'una mateixa IP exemple a 10

max_per_ip=10

Ara hauríem de reiniciar el servei

antigament → **#/etc/init.d/vsftpd restart**

#systemctl restart vsftpd

4. Servidor VSFTPD

FTPS (també **referit com FTP/SSL**) és la forma de designar diferents formes a través de les quals es poden realitzar transferències segures d'arxius via FTP utilitzant SSL (Secure Sockets Layer) o TLS (Transport Layer Security) . Són mecanismes molt diferents als del protocol SFTP (SSH File Transfer Protocol). Es pot fer per **Implicit FTPS** (xifra la sessió completa a través dels ports 990 (FTPS) i 998 (FTPS Data), sense permetre negociació amb el client, el qual està obligat a connectar-se directament al servidor FTPS amb l'inici de sessió SSL / TLS) o **Explicit FTPS** o **FTPES** (recomanat pel RFC 4217 i l'utilitzat per vsftpd (Very Secure File Transfer Protocol Daemon)). El client realitza la connexió normal a través del port 21 i permetent negociar, de manera opcional, una connexió TLS).



Les dades enviades a través del protocol FTP es fan en text simple (incloent noms d'usuari i claus d'accés), avui dia és molt perillós operar un servidor FTP sense SSL / TLS.

4. Servidor VSFTPD

Vsftpd es pot configurar fàcilment per utilitzar els protocols SSL i TLS a través d'un certificat RSA.

#apt-get install openssl

i ara hem de crear el certificat:

#openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:4096 -key /etc/ssl/certs/vsftpd.pem -out /etc/ssl/certs/vsftpd.pem

Responem unes preguntes que no son tècniques, i només ens resten les últimes configuracions **#geany /etc/vsftpd.conf**

ssl_enable=YES

allow_anon_ssl=NO

force_local_logins_ssl=YES

ssl_tlsv1=YES

ssl_sslv2=YES

ssl_sslv3=YES

rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/vsftpd.pem

rsa_private_key_file=/etc/ssl/certs/vsftpd.pem

I reiniciem el servei → # systemctl restart vsftpd

<http://gnburgos.blogspot.com.es/2009/10/configurando-e-insalacion-de-servidor.html>

<http://www.alcancelibre.org/staticpages/index.php/09-como-vsftpd>

<https://howtoforge.es/como-instalar-un-servidor-ftp-seguro-con-vsftpd-en-debian-12/>

4. Servidor VSFTPD

Si la versió anterior no funciona fer (Centos):

→ creem clau privada

#openssl genrsa -out server.key 2048 → millor situar-nos a /etc/ssl/certs/

→ Generem certificat

#openssl req -x509 -nodes -days 1825 -newkey rsa:2048 -keyout server.key -out vsftpd.crt

→ haurem de respondre les mateixes preguntes que abans

Country Name (2 letter code) - State or Province Name (full name) - Locality Name - Organization Name - Organizational Unit Name (sector de l'organització) - Common Name (nom domini o FQDN) - Email Address ...

```
Country Name (2 letter code) [AU]:SV
State or Province Name (full name) [Some-State]:San Salvador
Locality Name (eg, city) []:San Salvador
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:NanoTutoriales
Organizational Unit Name (eg, section) []:Weblogs
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:www.nanotutoriales.com
Email Address []:info@nanotutoriales.com

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:
debian@debian:~$
```

→ Tant la clau com el certificat només els ha de poder llegir l'usuari root

#chmod 400 vsftpd.crt vsftpd.key → en realitat no el farem així perquè es troben en directoris diferents

4. Servidor VSFTPD

#geany /etc/vsftpd.conf → ara si volem connectar-nos per comandes hem de fer #ftp-ssl IP_Server

```
# Habilita el soporte de TLS/SSL
ssl_enable=YES
# Deshabilita o habilita utilizar TLS/SSL con usuarios anónimos
allow_anon_ssl=NO
# Obliga a utilizar TLS/SSL para todas las operaciones, es decir,
# transferencia de datos y autenticación de usuarios locales.
# Establecer el valor NO, hace que sea opcional utilizar TLS/SSL.
force_local_data_ssl=YES
force_local_logins_ssl=YES
# Se prefiere TLSv1 sobre SSLv2 y SSLv3
ssl_tlsv1=YES
ssl_sslv2=NO
ssl_sslv3=NO
# Rutas del certificado y firma digital
rsa_cert_file=/etc/pki/tls/certs/vsftpd.crt
rsa_private_key_file=/etc/pki/tls/private/vsftpd.key
# Los desarrolladores de FileZilla decidieron con la versión 3.5.3 que
# eliminarían el soporte para el algoritmo de cifrado 3DES-CBC-SHA,
# con el argumento de que este algoritmo es una de los más lentos.
# Sin embargo con ésto rompieron compatibilidad con miles de
# servidores FTP que utilizan FTPES. La solución temporal, mientras
# los desarrolladores de FileZilla razonan lo absurdo de su
# decisión, es utilizar la siguiente opción:
ssl_ciphers=HIGH
# Filezilla además requiere desactivar la siguiente opción que puede
# romper compatibilidad con otros clientes. Cabe señalar que Filezilla
# se ha convertido en un desarrollo políticamente incorrecto por dejar
# de respetar los estándares.
require_ssl_reuse=NO
```

4. Servidor VSFTPD

Quotes de disc → Cal afegir al fitxer **/etc/fstab** el disc on volem disposar de quotes (Per a Wheezy) <http://gehrcke.de/2013/05/setting-up-quotas-on-a-local-linux-file-system/> :

UUID=nºDisc / ext4 errors=remount-ro,usrquota=aquota.user,grpquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0 0 1

Recordem llegir els canvis de fstab → **#mount -a** millor inclús fer **halt**

Per ext2 i ext3 canvia una mica

```
# Añadimos usrquota, grpquota, a la partición en la que queramos activar las cuotas de disco:
# Hacemos una copia de la línea (CTRL+K --- CTRL+U) que vamos a editar, por si acaso,
# y la ponemos con comentarios.
/dev/hda1 / ext3 usrquota,grpquota,errors=remount-ro 0 1

#o también nos puede aparecer en lugar de /dev/hda1 el UUID del disco:
UUID=e7b309.....90d1-b5a3104130f4 / ext3 usrquota,grpquota,errors=remount-ro 0 1
```

#apt-get install quota quotatool

There are multiple ways to actually set a quota. Currently, quotatools in Wheezy is affected by a [bug](#). I decided to use the canonical setquota command with the signature

FILES

aquota.user or aquota.group	quota file at the filesystem root (version 2 quota, non-XFS filesystems)
quota.user or quota.group	quota file at the filesystem root (version 1 quota, non-XFS filesystems)
/etc/mtab	mounted filesystem table

SEE ALSO

edquota(8), quota(1), quotactl(2), quotacheck(8), quotaon(8), repquota(8)

4. Servidor VSFTPD

Un cop fet això hem d'executar **#quotacheck -vagum**

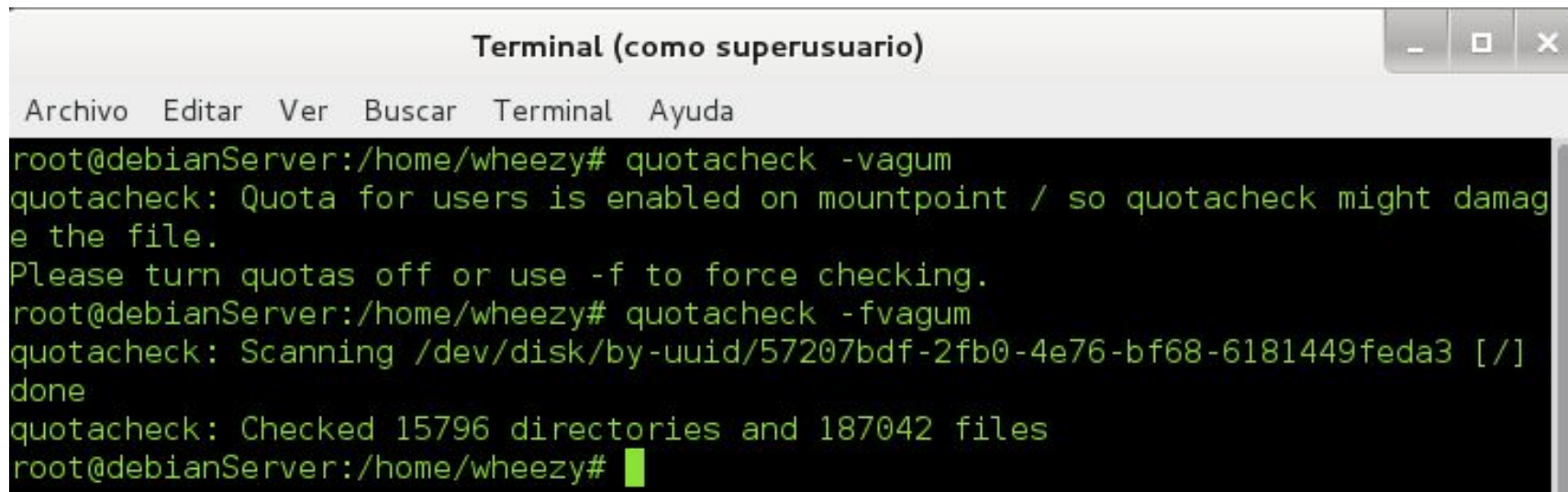
m = don't try to remount the file system

a = all file system in /etc/mtab

v = verbose, display extra information

u = only user quotas listed in /etc/mtab

g = only group quotas listed in /etc/mtab



```
Terminal (como superusuario)
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
root@debianServer:/home/wheezy# quotacheck -vagum
quotacheck: Quota for users is enabled on mountpoint / so quotacheck might damage the file.
Please turn quotas off or use -f to force checking.
root@debianServer:/home/wheezy# quotacheck -fvagum
quotacheck: Scanning /dev/disk/by-uuid/57207bdf-2fb0-4e76-bf68-6181449feda3 [/]
done
quotacheck: Checked 15796 directories and 187042 files
root@debianServer:/home/wheezy#
```

BLOCK_SIZE_BITS: Define cuántos bits se usan para representar el tamaño de bloque.

BLKBSZGET: Usada para obtener el tamaño de bloque de un sistema de archivos.

`grep -r BLOCK_SIZE /usr/include`

Aquesta comanda buscarà recursivament en tots els fitxers de capçalera i et mostra qualsevol lloc on es faci servir **BLOCK_SIZE**.

4. Servidor VSFTPD

En molts llocs diuen que la mida de bloc del sistema d'arxius és fonamental per a les quotes. En realitat, no l'és. La mida de bloc utilitzat per al sistema de **quotes** es defineix en el nucli linux arxiu de capçalera `sys/mount.h`. Per tant, **és independent** de la configuració individual **del sistema d'arxius**. En el meu cas, i en la majoria dels sistemes Unix, un 'bloc de quota' és de 1024 bytes de longitud:

`$cat /usr/include/i386-linux-gnu/sys/mount.h | grep BLOCK_SIZE` → **el que jo tingui instal·lat**

Resposta de la shell a la comanda → `#define BLOCK_SIZE 1024`

Si volem 100MB d'espai el calcularien així $100\text{MB} \times 1024\text{KB}/\text{MB} = 102400$ Blocs

```
root@debianServer:/home/wheezy# cat /usr/include/i386-linux-gnu/sys/mount.h | grep BLOCK_SIZE
#define BLOCK_SIZE      1024
#define BLOCK_SIZE_BITS 10
root@debianServer:/home/wheezy#
```

La nova ruta a debian12 és:

`$cat /usr/include/x86_64-linux-gnu/sys/mount.h | grep BLOCK_SIZE`

```
root@machine:~# cat /usr/include/x86_64-linux-gnu/sys/mount.h | grep BLOCK_SIZE
#define BLOCK_SIZE_BITS 10
#define BLOCK_SIZE      (1<<BLOCK_SIZE_BITS)
```

4. Servidor VSFTPD

Si mirem l'altre versió → Aquesta no funciona

Mida de bloc ext4 4KB=4096 Bytes per veure la mida del nostre sistema de fitxers podem fer la comanda **#tune2fs -l /dev/sda1 | grep -i "Block size"**

<http://tecnovortex.com/linux-avanzado-para-principiantes-parte-2/>

```
root@debianServer:/home/wheezy# tune2fs -l /dev/sda1 | grep -i "Block size"
Block size:                4096
```

Si volem 100MB d'espai el calcularien així $(100\text{MB} \times 1024\text{KB}/\text{MB}) / 4\text{KB} = 25600$ Blocs

Pots limitar l'ús de disc basant-te en l'**espai en disc** (quotes de bloc) o en el **nombre de fitxers** (quotes de inode) o una combinació d'ambdues. Cadascun d'aquests límits al seu torn es divideix en dues categories: **límits suaus (soft)** i **límits durs (hard)**.

http://informatica.iessanclemente.net/manuais/index.php/Instalaci%C3%B3n_de_Servidor_FTP_vsftpd_en_Debian

http://acacha.org/mediawiki/index.php/Quotes_de_Linux

http://www.server-world.info/en/note?os=Debian_7.0&p=quota

<http://mahidulsblog.blogspot.com.es/2013/05/how-to-configure-quota-on-debian-7.html>

4. Servidor VSFTPD

Els límits suaus (soft), poden excedir-se per un període. Aquest període de temps rep el nom de **període de gràcia** o temps de gràcia, que per **defecte és una setmana**. Si un usuari sobrepassa el seu període de gràcia, el límit suau es convertirà en un límit dur i no es permetran usos de disc addicionals. Quan l'usuari retorna la seva quota d'ús de recursos a un punt per sota del seu límit suau, el període de gràcia es reinicia al valor per defecte del sistema.

Un límit dur (hard) especifica el límit absolut, que no pot ser excedit mai. Quan un usuari arriba el seu límit dur no pot realitzar més ubicacions en el sistema de fitxers en qüestió. Per exemple, si l'usuari té un límit dur de 500 kbytes en un sistema de fitxers i utilitzeu 490 kbytes, l'usuari només pot ocupar altres 10 kbytes. Un intent d'ocupar 11 kbytes més fallarà.

L'assignació de quotes es pot fer amb dos comandaments **setquota** o **edquota**

4. Servidor VSFTPD

```
setquota [ -rm ] [ -u | -g ] [ -F quotaformat ] name block-softlimit block-hardlimit  
inode-softlimit inode-hardlimit -a | filesystem
```

Com volem que limiti per espai i no per inodes posem 10 milions de inodes
#setquota -u -F vfstv0 wheezy 102400 204800 10000000 10000000 /
affect the root file system (/), limit disk usage for the user wheezy to 200 MB
(as calculated above), limit the number of inodes for the user wheezy to
10000000, not distinguish between hard and soft limits, use the vfstv0 quota
format (as specified in the mount options)

→ 102400 indica que l'usuari té 102400 blocs en el nostre sistema (paràmetre soft d'espai 100MB), si sobrepassa aquest límit obtindrà un missatge de warning des del sistema (a mi no m'ha mostrat cap missatge). Si l'usuari fa servir més de 204800 blocs (paràmetre hard d'espai 200MB) No se li permetrà escriure més en el disc (aquí si m'ha mostrat el missatge). Els dos últims valors si els posem a 0 indiquen que no hi ha límit en els **inodes** (fitxers) per **soft i hard** (no els he provat, amb 10 milions m'ha funcionat).

O també podem fer → **#edquota -u nom_usuari** o **#edquota -g NomGrup**
I aniran sortint un grup de preguntes demanant-nos els paràmetres anteriors.

<http://syconet.wordpress.com/2012/08/28/lpic-101-tema-4-administrar-las-cuotas-de-disco/>

4. Servidor VSFTPD

```
root@debianServer:/home/wheezy# setquota -u -F vfsv0 wheezy 102400 204800 1000000
0 10000000 /
root@debianServer:/home/wheezy# quotaon /
quotaon: using //aquota.group on /dev/disk/by-uuid/57207bdf-2fb0-4e76-bf68-6181449feda3 [/]: Dispositivo o recurso ocupado
quotaon: using //aquota.user on /dev/disk/by-uuid/57207bdf-2fb0-4e76-bf68-6181449feda3 [/]: Dispositivo o recurso ocupado
root@debianServer:/home/wheezy# repquota /
*** Report for user quotas on device /dev/disk/by-uuid/57207bdf-2fb0-4e76-bf68-6181449feda3
Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days
```

		Block limits				File limits			
User		used	soft	hard	grace	used	soft	hard	grace
root	--	4612880	0	0		202075	0	0	
daemon	--	60	0	0		4	0	0	
man	--	1904	0	0		170	0	0	
www-data	--	4	0	0		1	0	0	
nobody	--	0	0	0		2	0	0	
libuuid	--	4	0	0		1	0	0	
colord	--	12	0	0		3	0	0	
Debian-exim	--	64	0	0		16	0	0	
statd	--	12	0	0		3	0	0	
speech-dispatcher	--		4	0	0		1	0	0
Debian-gdm	--	304	0	0		26	0	0	
wheezy	--	43704	102400	204800		422	1000000	10000000	
#1001	--	16	0	0		4	0	0	
#1003	--	3848	0	0		90	0	0	
#1004	--	16	0	0		5	0	0	

4. Servidor VSFTPD

Per verificar si quota està activat fem:

quotaon /

Per obtenir informació sobre quota

#repquota / → sobre un usuari en concret **#repquota / | grep wheezy**

```
root@debianServer:/home/wheezy# repquota / | grep wheezy
wheezy    +- 150064 102400 204800 6days 433 1000000 10000000
root@debianServer:/home/wheezy# repquota / | grep wheezy
wheezy    +- 192532 102400 204800 6days 434 1000000 10000000
root@debianServer:/home/wheezy#
```



Error al copiar «webmin_1.670_all (copia).deb».

Hubo un error al copiar el archivo en /home/wheezy.

☐ Mostrar más detalles

Error al unir el archivo: Se ha excedido la cuota de disco

Cancelar

Omitir

Per aplicar la mateixa configuració de quotes a tots els usuaris:

#edquota -p usuariprototip *

4. Servidor VSFTPD

El superusuari pot veure les quotes de tots els usuaris amb:

#repquota filesystem

#repquota -a

Altres comandes interessants:

#dpkg -L quota | grep bin → mostra les ordres per al paquet quota

#dpkg -L quota | grep etc → mostra els fitxers de configuració

#/etc/init.d/quota [start stop ...] recomanen fer servir

Per iniciar el servei de quotes executar l'ordre → **#quotaon -vaug**

per detenir-lo l'ordre → **#quotaoff -vaug**

#chkconfig -l | grep quota → nivells on s'executa automàticament

edquota farà servir l'editor per defecte del sistema o vi

#edquota -p wheezy fedora → apply quota for 'wheezy' to user 'fedora'

#edquota -t → Amb l'opció -t establim el període de gracia per al sistema

#edquota -T usuari → establim el període de gracia per a un usuari en concret

Busquem on es troben els arxius de quotes → **#find / -name "aquota.*"**

i li donem permisos de rw només per root

#chmod 600 /ruta/aquota.user /ruta/aquota.group

5. Client Filezilla

Al client instal·lem filezilla, fem servir el navegador o comandes (recordem, **si** **tenim configurat ssl** → **#ftp-ssl IP_Server**)

apt-get install filezilla

Si tenim el nostre servidor configurat amb ssl hem de configurar-lo:

Mirar manual

<http://artstrike.com.ar/artstrikedesign/index.php/ayuda/68-como-me-conecto-por-ftp-con-ssl-usando-filezilla.html>

